

Física Quântica I

Exercícios

Exercício 37: *Frequências de transição num poço de potencial infinito em 1d*

Considere um eletrão (massa $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ Kg) num poço de potencial de largura $a = 10^{-9}$ m. Calcule a diferença de energia entre o primeiro estado excitado e o estado fundamental. Se o eletrão transitar entre esses dois níveis, calcule o comprimento de onda da radiação emitida.

Exercício 38: *Distribuição no espaço de momentos para uma partícula num poço de potencial infinito em 1d*

A função de onda estacionária de uma partícula num poço de potencial infinito de largura a é dada por

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n x}{a}\right). \quad (27)$$

- a) Calcule a probabilidade de se encontrar a partícula no intervalo $x \in [0, a/2]$.
- b) Calcule a função de onda no espaço do momento.
- c) Determine a probabilidade de o momento da partícula se encontrar no intervalo $p \in [0, \hbar\pi/a]$.

Exercício 39: *Princípio de incerteza de Heisenberg*

O princípio de incerteza para duas observáveis quânticas representadas pelos operadores hermiticos, $\hat{A}$ e $\hat{B}$, e um estado $|\psi\rangle$ escreve-se como:

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[\hat{A}, \hat{B}]|. \quad (28)$$

Esta desigualdade foi demonstrada no exercício 30. Se considerarmos as observáveis $\hat{x}$ (coordenada de uma partícula) e $\hat{p}$ (momento linear da partícula segundo a direção x), ele é conhecido como o "princípio de incerteza de Heisenberg".

- a) Considerando uma função de onda arbitrária na representação de posição, $\langle x|\psi\rangle = \psi(x)$, calcule o comutador $[\hat{x}, \hat{p}]$ e estabeleça este princípio para estas duas observáveis.
- b) Considere as funções de onda do exercício anterior dadas pela equação (27). Calcule as incertezas Δx e Δp em função de n .
- c) Usando os resultados das alíneas anteriores, verifique o princípio de incerteza de Heisenberg para o estado $n = 2$ num poço com paredes infinitas.

Exercício 40: *Estado de sobreposição num poço com paredes infinitas*

Uma partícula está localizada num poço de potencial infinito de largura a (é útil utilizar um programa de cálculo simbólico neste problema). No instante de tempo inicial, $t = 0$, a sua função de onda é dada por

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) + \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{3\pi x}{a}\right). \quad (29)$$

- a) Determine se $\psi(x)$ é ou não um estado estacionário do sistema. Justifique a sua resposta.
- b) Escreva a função de onda deste estado para $t > 0$.
- c) Calcule a densidade de probabilidade $|\psi(x, t)|^2$ e faça um esboço desta quantidade para diferentes valores de t .
- d) Calcule o valor médio (ou expetável) da posição no instante t .
- e) Calcule o valor médio (ou expetável) do momento no instante t .

Exercício 41: *Estimativa da energia do estado fundamental num poço de potencial utilizando o princípio de Heisenberg*

Utilizando o princípio de incerteza de Heisenberg, $\Delta x \Delta p \sim \hbar$, estime a energia do estado fundamental do oscilador harmónico unidimensional. Compare com o resultado exato que conhece.

Exercício 42: *Incerezas Δx e Δp para os estados próprios dum oscilador harmónico*

Utilizando os operadores de criação e destruição, definidos por

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega\hat{x} - i\hat{p}), \quad (30)$$

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2m\omega\hbar}}(m\omega\hat{x} + i\hat{p}), \quad (31)$$

calcule Δx e Δp num estado próprio $|n\rangle$ arbitrário do oscilador harmónico.

Exercício 43: *Modelo de oscilador harmónico para uma molécula*

O estado fundamental e o primeiro estado excitado de vibração da molécula de monóxido de carbono estão separados por uma frequência $f = 6.63 \times 10^{13}$ Hz. Considerando que a massa reduzida do monóxido de carbono, $m_{\text{CO}} = 1.385 \times 10^{-26}$ kg, calcule:

- a) A energia do ponto zero.
- b) A amplitude das oscilações no primeiro estado excitado.
- c) A constante elástica da força interatômica nesta molécula.

Exercício 44: *Espalhamento por uma barreira de potencial retangular*

Considere uma partícula quântica livre, proveniente de $x = -\infty$ e que sofre espalhamento no potencial retangular $V(x) = V_0[\Theta(x+a) - \Theta(x-a)]$, de largura $2a$.

- a) Mostre que a função de onda que descreve a partícula pode ser escrita como

$$\begin{aligned}\psi_I(x) &= e^{ikx} + re^{-ikx} & (x < -a) \\ \psi_{II}(x) &= Ae^{ik'x} + Be^{-ik'x} & (-a < x < a) \\ \psi_{III}(x) &= te^{ikx} & (x > a)\end{aligned}$$

em que $k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$, $k' = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}$, onde E é a energia da partícula.

Os coeficientes r e t são, respetivamente, as amplitudes de reflexão e transmissão e devem, tal como os coeficientes A e B , ser determinados a partir das condições de continuidade para a função de onda e para a sua derivada em $x = -a$ e $x = a$.

- b) Determine estas amplitudes. Calcule os coeficientes de reflexão, $\mathcal{R} = |r|^2$, e de transmissão, $\mathcal{T} = |t|^2$, e mostre que $\mathcal{T}$ é dado em particular pela expressão

$$\mathcal{T} = \frac{4k^2k'^2}{4k^2k'^2 + (k^2 - k'^2)^2 \sin^2(2k'a)}. \quad (32)$$

Mostre que $\mathcal{T} + \mathcal{R} = 1$. O que exprime esta relação?

- c) Considere $V_0 > 0$ e seja $E < V_0$. Mostre que $\mathcal{T} < 1$. Como se comporta o coeficiente de transmissão em função da energia E ?
- d) Seja agora $E > V_0$ fixo. Como se comporta $\mathcal{T}$ em função da largura $2a$? Para que valor dessa largura é que $\mathcal{T}$ é máximo?
- e) Mesma questão considerando agora o valor de $\mathcal{R}$.

Pista: Não se esqueça que $\mathcal{T}$ e $\mathcal{R}$ não são independentes.